4. Kísérletelemző feladat

Gázok előállítása és vizsgálata

Két szilárd anyagból, a vas(II)-szulfidból és a kálium-permanganátból 20 *m/m*%-os sósavval, illetve levegőn történő hevítéssel a következő gázok állíthatók elő: oxigén, klór, kén-dioxid, kénhidrogén.

A) Írja be a táblázat megfelelő sorába az előállított gáz képletét!

vas(II)-szulfid	+ sósav	**1.**
vas(II)-szulfid	levegőn hevítve	**2.**
kálium-permanganát	+ sósav	**3.**
kálium-permanganát	levegőn hevítve	**4.**

B) Írja fel *két* gáz előállításának reakcióegyenletét!

5.

6.

C) Azonos körülmények között töltöttünk meg egyforma térfogatú és tömegű üveghengereket a gázokkal.

7. Mely gáz(ok) felfogásakor kell az üveghengert szájával felfelé tartani és miért?

8. Csupán az egyik gázt tudjuk felfogni víz alatt (elhanyagolható veszteséggel). Melyiket és mi ennek az oka?

D) A gázokat felhígított Lugol-oldatba vezetve egy esetben az oldat sötétebb, két esetben pedig világosabb színű lett.

9. Adja meg annak a reakciónak az egyenletét, amikor a Lugol-oldat sötétebb lett!

10. Adja meg az *egyik* olyan reakció egyenletét, amikor a Lugol-oldat világosabb lett!

E) Az oxigén magas hőmérsékleten sem reagál az egyik tartályban lévő gázzal, a másik két tartályban lévő gázok viszont reagálnak egymással.

11. Melyik gázzal nem reagál az oxigén?

12. Adja meg az egymással reagáló másik két gáz reakciójának egyenletét!

10 pont	